

# Les algorithmes de tri

B.U.T. Informatique

# Les algorithmes de tri

- Le problème de trier un tableau de valeurs est très courant
- Permet de faciliter la manipulation (exemple, la recherche dichotomique en  $O(\log_2(n))$ )
- Se retrouve dans beaucoup d'utilisations

# Les algorithmes de tri

- Le problème de trier un tableau de valeurs est très courant
- Permet de faciliter la manipulation (exemple, la recherche dichotomique en  $O(\log_2(n))$ )
- Se retrouve dans beaucoup d'utilisations

Exercice : Réfléchir 5 minutes sur un algorithme permettant de trier des valeurs

# Les algorithmes de tri

## Un algorithme de tri

Un algorithme qui organise une collection de valeurs selon une relation d'ordre donnée

- Exemple : trier dans l'ordre croissant les valeurs d'un tableau d'entiers
- Basé sur des structures de données différentes
- Différents algorithmes avec des complexités différentes
- La complexité optimale est de  $O(n \log(n))$

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par sélection

## Le tri par sélection

Algorithme simple qui recherche la valeur la plus faible et la place en première position. Puis à partir du second élément, recherche la nouvelle valeur la plus faible et la place en seconde position,...

- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri à bulles

## Le tri à bulles

Algorithme simple qui consiste à comparer répétitivement les éléments consécutifs d'un tableau, et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés

- “à bulles” car les grosses valeurs remontent à la fin du tableau comme des bulles d'air à la surface
- Algorithme peu efficace  $O(n^2)$
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En **rouge** les éléments déjà triés, et **bleu** ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri par insertion

## Le tri par insertion

Algorithme qui sépare les valeurs en deux : les valeurs triées et non triées. L'algorithme insère successivement les valeurs dans l'ensemble trié

- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en réalité efficace sur les petites instances et tableaux presque triés
- En rouge les éléments déjà triés, et bleu ceux sélectionnés :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Le tri rapide

## Le tri rapide

Algorithme qui utilise un pivot pour séparer en deux tableaux, un avec toutes les valeurs plus grandes et l'autre avec toutes les valeurs plus petites, et récursion sur ces tableaux

- Stratégie dite “Diviser pour régner”
- Algorithme en  $O(n^2)$  mais en moyenne  $O(n \log(n))$
- **Exemple à noter au tableau**



# Le tri fusion

## Le tri fusion

Algorithme qui divise en sous-tableaux triés (de taille 1), et qui les fusionne en tableaux triés jusqu'à obtenir un unique tableau



- Stratégie dite “Diviser pour régner”
- Algorithme en  $O(n \log(n))$
- C'est simple algorithmiquement de fusionner deux tableaux triés
- **Exemple à noter au tableau**

## D'autres tris

- De nombreux autres tris
- Tri arborescent et tri par tas (voir cours sur les arbres)

# La recherche dichotomique

- La recherche dichotomique sert à trouver la position d'une valeur dans un tableau trié
- Une recherche en  $O(\log(n))$  alors qu'une recherche naïf est en  $O(n)$
- Exemple de la recherche de 67 :
  - En **bleu**, les éléments sélectionnés
  - En **rouge**, les éléments écartés de la recherche
  - En **vert**, l'élément trouvé

|        |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Valeur | 1 | 5 | 14 | 33 | 35 | 54 | 67 | 100 | 150 | 185 | 241 | 277 | 325 | 369 | 527 | 874 |
| Index  | 0 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |

# La recherche dichotomique

- La recherche dichotomique sert à trouver la position d'une valeur dans un tableau trié
- Une recherche en  $O(\log(n))$  alors qu'une recherche naïf est en  $O(n)$
- Exemple de la recherche de 67 :
  - En **bleu**, les éléments sélectionnés
  - En **rouge**, les éléments écartés de la recherche
  - En **vert**, l'élément trouvé

|        |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Valeur | 1 | 5 | 14 | 33 | 35 | 54 | 67 | 100 | 150 | 185 | 241 | 277 | 325 | 369 | 527 | 874 |
| Index  | 0 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |

# La recherche dichotomique

- La recherche dichotomique sert à trouver la position d'une valeur dans un tableau trié
- Une recherche en  $O(\log(n))$  alors qu'une recherche naïf est en  $O(n)$
- Exemple de la recherche de 67 :
  - En **bleu**, les éléments sélectionnés
  - En **rouge**, les éléments écartés de la recherche
  - En **vert**, l'élément trouvé

|        |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Valeur | 1 | 5 | 14 | 33 | 35 | 54 | 67 | 100 | 150 | 185 | 241 | 277 | 325 | 369 | 527 | 874 |
| Index  | 0 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |

# La recherche dichotomique

- La recherche dichotomique sert à trouver la position d'une valeur dans un tableau trié
- Une recherche en  $O(\log(n))$  alors qu'une recherche naïf est en  $O(n)$
- Exemple de la recherche de 67 :
  - En **bleu**, les éléments sélectionnés
  - En **rouge**, les éléments écartés de la recherche
  - En **vert**, l'élément trouvé

|        |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Valeur | 1 | 5 | 14 | 33 | 35 | 54 | 67 | 100 | 150 | 185 | 241 | 277 | 325 | 369 | 527 | 874 |
| Index  | 0 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |

# La recherche dichotomique

- La recherche dichotomique sert à trouver la position d'une valeur dans un tableau trié
- Une recherche en  $O(\log(n))$  alors qu'une recherche naïf est en  $O(n)$
- Exemple de la recherche de 67 :
  - En **bleu**, les éléments sélectionnés
  - En **rouge**, les éléments écartés de la recherche
  - En **vert**, l'élément trouvé

|        |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Valeur | 1 | 5 | 14 | 33 | 35 | 54 | 67 | 100 | 150 | 185 | 241 | 277 | 325 | 369 | 527 | 874 |
| Index  | 0 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |

# Conclusion

- Il existe de nombreux algorithmes de tris
- La meilleure complexité  $O(n \log(n))$  (cas général)
- Si des connaissances sont données sur le tableau à trier, alors les algorithmes peuvent être plus efficaces en  $O(n)$